# Plano de Recuperação e Aprofundamento — 2º Semestre

**Matemática · 4º e 5º ano · Ensino Fundamental**

## 4º Ano

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE3** Resolver situações-problema envolvendo unidades de medidas de comprimento, massa e capacidade. | • Leitura, interpretação e representação de dados.<br>• Medidas de comprimento<br>• Medida de capacidade e de massa<br>• Gráficos de colunas.<br>• Unidades de medida. | 3º bim.<br>4º bim. | 5 Massa e balança<br>6 Unidades de medida de massa<br>20 Perímetro<br>3 Situações-problema envolvendo unidades de medida 4º bim. |
| **AE4** Resolver situações-problema envolvendo uma ou mais operações com números naturais, utilizando diferentes estratégias de cálculo. | • Diferentes significados da multiplicação<br>• Diferentes significados da multiplicação e da divisão<br>• Resolução de problemas envolvendo mais de uma operação; | 3º bim. | 10 Divisão como ideia de medida<br>11 Situações-problema envolvendo mais de uma operação |
| **AE8** Reconhecer as propriedades da igualdade e regularidades em sequências numéricas. | • Operações inversas: adição e multiplicação.<br>• Operações inversas: campo aditivo e multiplicativo.<br>• Sequência numérica: regularidades.<br>• Propriedades da igualdade | 4º bim. | 8 Divisão<br>10 Operações inversas<br>14 Sentenças equivalentes e número desconhecido |

## 5º Ano

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE1** Classificar figuras geométricas planas a partir de suas propriedades, representações e ângulos, utilizando diversos recursos. | • Características dos triângulos.<br>• Ampliação e redução na malha quadriculada.<br>• Polígonos regulares e polígonos não regulares. | 3º bim. | 1 Os triângulos<br>2 Figuras geométricas planas<br>17 Os polígonos |
| **AE2** Resolver situações-problema envolvendo o cálculo do perímetro e da área de figuras. | • Perímetro<br>• Cálculo de área e perímetro. | 3º bim.<br>4º bim. | 3 Perímetro de uma figura<br>20 Perímetro e área<br>20 Perímetro e área 4º bim. |
| **AE3** Resolver situações-problema com as quatro operações, envolvendo os números naturais e racionais em suas diversas representações. | • Cálculo de multiplicação<br>• Sistema de numeração decimal.<br>• Resolução de situações-problema. | 3º bim.<br>4º bim. | 5 Multiplicação e divisão<br>7 Sistema de numeração decimal 4º bim.<br>8 Situações-problema 4º bim. |

# Plano de Recuperação e Aprofundamento — 2º Semestre

**Matemática · 6º Ano · Ensino Fundamental**

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE11** Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas. | • Diferentes formas de representação de um número racional<br>• Números decimais na reta numérica<br>• Operações fundamentais com números decimais | 3º bim. | 2 Composição e decomposição de números decimais<br>3 Números decimais na reta numérica<br>11 Explorando adições e subtrações com números decimais<br>19 Aula de verificação - Operações com números decimais |
| **AE12** Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora. | • Cálculo de porcentagem | 3º bim. | 21 Frações com denominador igual a 100<br>22 Estratégias de cálculo de porcentagem – Parte 1<br>24 Resolução de problemas – Estratégias de cálculo de porcentagem |
| **AE13** Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos. | • Planificação de figuras geométricas espaciais | 4º bim. | 1 Sólidos geométricos em situações do cotidiano<br>6 A forma planificada de prismas e pirâmides<br>8 Resolução de problemas - Prismas, pirâmides, cilindros e cones<br>9 Aula de verificação - Figuras geométricas espaciais |

# Plano de Recuperação e Aprofundamento — 2º Semestre

**Matemática · 7º Ano · Ensino Fundamental**

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE9** Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas. | • Expressões algébricas | 3º bim. | 2 A linguagem algébrica e a área de retângulos<br>3 Letras para expressar generalidades<br>4 Resolução de problemas envolvendo a linguagem algébrica |
| **AE10** Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades. | • Sequências recursivas e não recursivas | 3º bim. | 6 A regra de formação em sequências numéricas<br>8 Resolução de problemas envolvendo linguagem algébrica e sequências numéricas<br>9 Aula de verificação – Linguagem algébrica |
| **AE11** Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade. | • Equações polinomiais do 1º grau | 3º bim. | 12 Explorando igualdades envolvendo a multiplicação<br>13 Conhecendo as equações do 1º grau<br>19 Aula de verificação – Equações do 1º grau<br>21 Reconhecendo outros formatos de equações de 1º grau |

# Plano de Recuperação e Aprofundamento — 2º Semestre

**Matemática · 8º Ano · Ensino Fundamental**

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE6** Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos). | • Área de quadriláteros<br>• Área de triângulos | 3º bim. | 3 Estratégias para o cálculo da área de quadriláteros<br>4 Resolução de problemas envolvendo a área de triângulos e quadriláteros |
| **AE7** Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade. | • Volume de blocos retangulares<br>• Volume e capacidade | 3º bim. | 11 Reconhecendo a grandeza volume<br>12 Volume de blocos retangulares – Parte 1<br>13 Volume de blocos retangulares – Parte 2<br>16 Medidas de capacidade e de volume – Parte 1 |
| **AE10** Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados. | • Análise de gráficos e tabelas<br>• Média aritmética | 4º bim. | 1 Analisando dados de pesquisas no cotidiano<br>2 Amplitude e moda de um conjunto de dados<br>3 Média aritmética simples |
| **AE11** Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas. | • Grandezas diretamente proporcionais<br>• Grandezas inversamente proporcionais | 4º bim. | 11 A linguagem algébrica para relacionar grandezas<br>13 Formas de representar a variação de proporcionalidade inversa |

# Plano de Recuperação e Aprofundamento — 2º Semestre

**Matemática · 9º Ano · Ensino Fundamental**

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE8** Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas. | • Resolução de equações polinomiais de 1º grau.<br>• Resolução de equações polinomiais de 1 o grau.<br>• Resolução de equações polinomiais de 2º grau incompletas.<br>• Fatoração de expressões algébricas.<br>• Produtos notáveis.<br>• Equações polinomiais de 2º grau completas.<br>• Fórmula resolutiva para equações polinomiais do 2º grau. | 3º bim. | 2 Propriedades da igualdade e resolução de equações polinomiais do 1º grau<br>3 Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau – Parte 1<br>4 Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau – Parte 2<br>7 Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 2º grau incompletas – Parte 1<br>8 Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais de 2º grau incompletas – Parte 2<br>11 Reconhecendo equações polinomiais do 2º grau completas<br>12 Investigando produtos notáveis – Parte 1<br>17 Resolução de equações polinomiais de 2º grau por meio da fórmula resolutiva<br>18 Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 2º grau por meio da fórmula resolutiva |
| **AE9** Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas. | • Área de quadriláteros<br>• Cálculo da área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros.<br>• Área de triângulos<br>• Área e comprimento da circunferência e do setor circular. | 4º bim. | 2 Área de triângulos e quadriláteros<br>3 Área de figuras geométricas planas por decomposição em triângulos e quadriláteros<br>4 Resolução de problemas envolvendo cálculo de área de figuras que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros<br>8 Resolução de problemas envolvendo cálculo de área e perímetro de círculos e setores circulares |
| **AE10** Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios. | • Noções de probabilidade.<br>• Probabilidade em espaços amostrais equiprováveis. | 4º bim. | 11 Sorte ou azar?<br>13 Cálculo de probabilidade com espaços amostrais equiprováveis |

# Plano de Recuperação e Aprofundamento — 2º Semestre

**Matemática · 1ª Série · Ensino Médio**

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE4** Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas. | • Taxa de variação de função do 1º grau<br>• Proporcionalidade e taxa de variação de função do 1º grau<br>• Função afim<br>• Representação geométrica de funções do 1º grau | 3º bim. | 2 Taxa de variação de uma função afim – Parte 1<br>3 Taxa de variação de uma função afim – Parte 2<br>5 Estratégias de modelagem algébrica com a função afim – Parte 1<br>6 Estratégias de modelagem algébrica com a função afim – Parte 2 |
| **AE5** Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas. | • Equação polinomial do 2º grau<br>• Função polinomial do 2º grau<br>• Função exponencial do 2º grau | 3º bim. | 9 Equações do 2º grau na geometria<br>11 Equações do 2º grau incompletas – Parte 2<br>18 Elementos de uma função polinomial do 2º grau<br>21 Representações da função polinomial do 2º grau – Parte 1 |
| **AE6** Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas. | • Representação geométrica de funções do 2º grau | 4º bim. | 1 Explorando o gráfico da função polinomial do 2º grau<br>2 Coordenadas do vértice de uma parábola – Parte 1<br>3 Coordenadas do vértice de uma parábola – Parte 2 |

# Plano de Recuperação e Aprofundamento — 2º Semestre

**Matemática · 2ª Série · Ensino Médio**

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE5** Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema. | • Progressão aritmética | 3º bim. | 1 Explorando regularidades em sequências numéricas<br>2 A progressão aritmética – Termo geral<br>3 Propriedades da progressão aritmética<br>5 Soma dos termos de uma progressão aritmética – Parte 1 |
| **AE6** Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema. | • Progressão geométrica | 3º bim. | 9 A progressão geométrica<br>10 Termo geral de uma progressão geométrica<br>11 Propriedades de uma progressão geométrica<br>13 Soma dos termos de uma progressão geométrica – Parte 1<br>16 Aula de verificação: progressão geométrica |
| **AE8** Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais. | • Área de figuras geométricas planas | 4º bim. | 1 Medindo superfícies<br>5 Áreas de figuras geométricas planas – Parte 3<br>6 Áreas de figuras geométricas planas – Parte 4<br>7 Resolução de problemas relacionados ao cálculo de áreas de figuras geométricas planas |

# Plano de Recuperação e Aprofundamento — 2º Semestre

**Matemática · 3ª Série · Ensino Médio**

| Aprendizagem Essencial | Conteúdo | Bimestre | Aulas sugeridas para revisão |
|---|---|---|---|
| **AE6** Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados | • Razões trigonométricas | 3º bim. | 1 Retomando o Teorema de Pitágoras<br>3 Razões trigonométricas – Parte 1<br>6 Razões trigonométricas – Parte 2<br>19 A lei dos cossenos<br>21 Resolução de problemas com triângulos quaisquer – Parte 1<br>22 Resolução de problemas com triângulos quaisquer – Parte 2 |
| **AE7** Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano. | • Arcos e Ângulos<br>• Funções trigonométricas<br>• Média aritmética | 3º bim. | 9 Explorando arcos e ângulos<br>10 Circunferência trigonométrica<br>13 Funções trigonométricas – Parte 1 |
| **AE8** Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade. | • Razão e proporção | 4º bim. | 1 Explorando o cálculo de velocidade média<br>3 Grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras – Parte 2<br>6 A regra de três composta<br>7 Resolução de problemas envolvendo relação entre grandezas<br>8 Aula de verificação: relação entre grandezas |